

测试与检测技术基础 - 2025 测测期末回忆 _djy

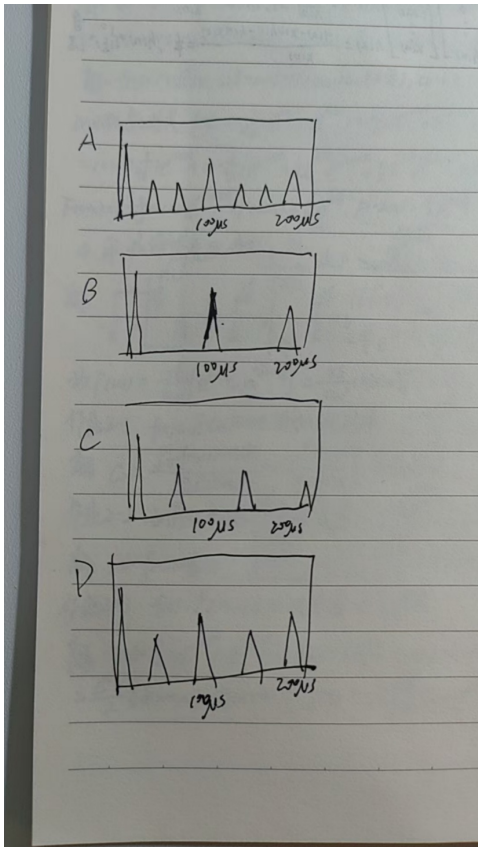
姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34 课程：测试与检测技术基础 提交日期：2026-06-18

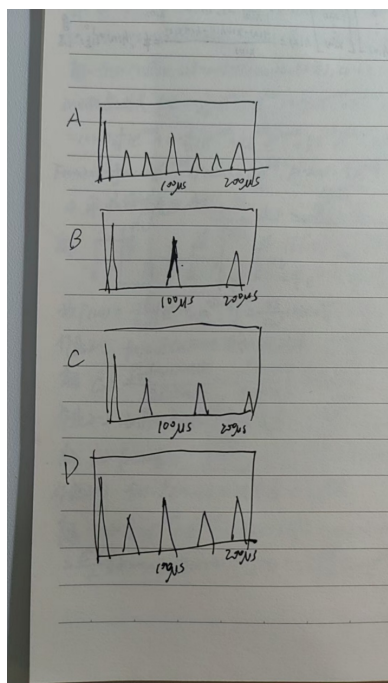
2025 年测试与检测技术期末考试回忆版

by 望舒

1

声速 2000m/s ，厚度 100mm ，判断缺陷有无、深度、大小





解答

分析:

超声脉冲反射法中, 回波时间为往返时间, 缺陷深度按

$$d = \frac{ct}{2}$$

计算。已知声速 $c = 2000 \text{ m/s}$, 厚度 $H = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$, 底面回波时间为

$$t_B = \frac{2H}{c} = \frac{2 \times 0.1}{2000} = 100 \mu\text{s}.$$

若在始波与底波之间出现稳定、明显的独立回波, 可判断有缺陷; 若只是底波、多次反射或不稳定杂波, 则不能直接判为缺陷。

答案:

B 图在约 $100 \mu\text{s}$ 处有明显中间回波, 可按缺陷回波处理, 对应深度

$$d = \frac{2000 \times 100 \times 10^{-6}}{2} = 0.10 \text{ m} = 100 \text{ mm},$$

接近底面位置; 大小可用回波高度法或当量法估计, 回波越高说明反射能力越强、当量尺寸越大。A、C、D 图中有多个杂乱回波或周期性反射, 应结合底波位置、重复性和扫查变化判断, 不能仅凭单个杂波认定缺陷; 考试作答时重点写出 $d = ct/2$ 与 $t_B = 100 \mu\text{s}$ 的判据。

2

- (1) 射线检测三种射线及本质区别
- (2) 射线衰减的原因
- (3) 解释电离效应、光化学效应、荧光效应

解答

分析:

射线检测依靠射线穿透工件后强度随材料厚度、密度和吸收系数变化而变化，在胶片或探测器上形成黑度或灰度差异。

答案:

- (1) 常用三类射线可写为 X 射线、 γ 射线和中子射线。X 射线由高速电子轫致辐射产生， γ 射线来自原子核能级跃迁或放射性核素衰变，二者本质均为电磁波；中子射线由中子组成，本质是粒子辐射。
- (2) 射线衰减主要由吸收和散射造成，强度近似满足

$$I = I_0 e^{-\mu x},$$

其中 μ 为线衰减系数， x 为穿透厚度。材料越厚、密度越大、吸收系数越大，透射强度越低。

(3) 电离效应：射线使物质原子或分子电离，形成离子和自由电子，可用于电离室探测。光化学效应：射线使感光材料发生化学变化，是胶片成像的基础。荧光效应：射线激发荧光物质发光，可用于增感屏、荧光屏或闪烁探测器。

3

列举 6 种传感器：涡流检测频率越低，透入深度 __，透入深度满足的情况下频率越越好；涡流检测前对材料的磁饱和和磁化作用：_， __

解答

分析:

涡流检测的透入深度与频率、磁导率和电导率有关，典型关系为

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}.$$

答案:

六种常见传感器可列为:电阻式、电感式、电容式、压电式、热电式、光电式。也可写霍尔式、磁电式、超声波传感器等。

涡流检测频率越低,透入深度越大;在满足透入深度要求的情况下,频率越高越好,因为高频通常灵敏度更高、缺陷信号更明显。

对铁磁材料进行磁饱和磁化的作用是:一是使材料磁导率趋于稳定,减小磁导率变化造成的干扰;二是使涡流检测信号主要反映电导率、几何尺寸和缺陷变化,提高缺陷信号可分辨性。

4

(1) 电桥用处, 直流和交流特点

(2) 两种方法检测高压蒸汽管中阀门位置及原理

(3) 信号调理电路作用, 列举 3 种并解释

(4) 超声检测中缺陷小于声束截面, 用什么评定方法

解答

分析:

本题考查电桥、现场检测方法、信号调理和超声缺陷定量方法。

答案:

(1) 电桥用于把电阻、电感、电容或阻抗的微小变化转换成可测电压或电流输出, 也常用于精密测量和平衡比较。直流电桥用于纯电阻参数, 典型平衡条件为 $R_1 R_3 = R_2 R_4$; 交流电桥用于阻抗参数, 平衡条件为 $Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$, 需要同时满足幅值平衡和相位平衡。

(2) 检测高压蒸汽管中阀门位置可采用: 第一, 差压或压力法, 在阀门前后安装压力或差压传感器, 通过压降变化判断阀门开度; 第二, 声学、超声或声发射法, 阀门节流和泄漏会产生流动噪声或声发射信号, 可由幅值、频谱和到达时间判断阀门位置与状态。也可用外置位移传感器、磁致伸缩或霍尔传感器检测阀杆位置。

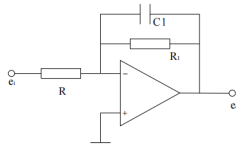
(3) 信号调理电路的作用是把传感器输出变成适合采集和处理的标准信号。常见三类包括: 放大电路, 用于提高微弱信号幅值; 滤波电路, 用于抑制噪声和无关频段; 调制/解调或整流电路, 用于把交流载波信号还原为被测量变化。也可写阻抗变换、隔离、线性化、A/D 转换。

(4) 超声检测中, 当缺陷尺寸小于声束截面时, 一般不能直接测长, 宜采用当量法, 如 AVG/DGS 法或平底孔当量法, 用缺陷回波高度与标准反射体回波比较, 给出当量尺寸。

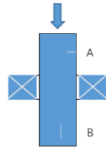
5

下面左图

5) 低通滤波器和高通滤波器是滤波器的基本结构形式, 请问如何利用低通滤波器和高通滤波器构造带通滤波器和带阻滤波器。分析下图滤波器的种类, 并分析其截止频率。(4 分)



9) 下图所示为一洞流线圈, 请问当有铁棒、铜棒、木棒穿过线圈时, 线圈阻抗如何变化? 如果通过的铝棒表面有裂纹缺陷 (如图所示), 请问缺陷 A 和 B 对线圈的阻抗有何影响。(5 分)



解答

分析:

图中运算放大器同相端接地, 输入电阻为 R , 反馈支路为 R_1 与 C_1 并联, 因此是反相一阶有源低通滤波器。

答案:

低通和高通可级联构成带通滤波器: 信号先经过高通去掉低频, 再经过低通去掉高频, 使中间频带通过。若高通截止频率为 f_L 、低通截止频率为 f_H , 且 $f_L < f_H$, 则通带约为 $f_L \sim f_H$ 。

低通和高通也可并联后相加构成带阻滤波器: 低频由低通支路通过, 高频由高通支路通过, 中间频带被抑制; 也可用带通输出再与原信号相减得到带阻。

图中反馈阻抗为

$$Z_f = R_1 \parallel \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1},$$

传递函数为

$$H(j\omega) = \frac{e_o}{e_i} = -\frac{Z_f}{R} = -\frac{R_1}{R} \frac{1}{1 + j\omega R_1 C_1}.$$

因此该电路为一阶反相低通滤波器, 低频增益为 $-R_1/R$, 截止角频率和截止频率分别为

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}.$$

6

四个分别改为钢棒、铝棒、石磨棒，铜棒（上面右图）

解答

分析：

涡流线圈阻抗受材料电导率 σ 、磁导率 μ 、尺寸和缺陷影响。导电材料产生涡流，涡流反磁场改变线圈等效电感和电阻；铁磁材料还会因高磁导率显著改变磁路。

答案：

钢棒为铁磁导电材料，插入线圈时磁导率效应很强，线圈电感和阻抗通常明显增大，同时也有涡流损耗。铝棒、铜棒为非铁磁高导电材料，主要产生强涡流，涡流反磁场使线圈等效电感减小、等效电阻增大，阻抗点向导电材料方向偏移；铜电导率高于铝，偏移通常更明显。石磨棒或非导电非铁磁棒近似不产生涡流，磁导率也接近空气，线圈阻抗变化很小。

铝棒表面裂纹会切断或扰乱涡流路径，使局部涡流减弱，线圈阻抗相对无缺陷状态发生偏移。图中 A、B 两处裂纹若深度或长度不同，则裂纹越深、越长、越垂直于涡流方向，阻抗变化越大；较浅或较短的裂纹引起的阻抗变化较小。

7

（实验）超声检测判断正误

- （1）探头和保护膜之间的空气无影响
- （2）缺陷回波和底面回波可以同时出现，缺陷回波可能高于底面回波
- （3）AVG 参照底面回波
- （4）耦合剂是水基的，不对工件进行腐蚀，因此不用清理
- （5）水平线度误差大，则缺陷水平大小测定误差较大

解答

分析：

超声实验判断题应抓住耦合、回波出现条件、AVG 方法和误差来源。

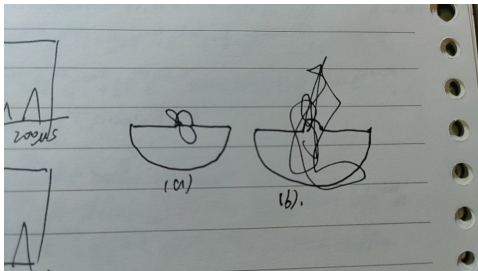
答案：

- （1）错误。探头与保护膜之间若有空气层，会造成严重声阻抗失配，超声能量难以进入工件，影响检测。

- (2) 正确。缺陷回波和底面回波可以同时出现；若缺陷反射强、取向有利或底波被遮挡衰减，缺陷回波可能高于底面回波。
- (3) 不严谨，通常判为错误。AVG/DGS 法是利用距离、增益和当量尺寸关系进行缺陷当量评定，需要标准反射体或已知参考条件校准；底面回波可作为某些校准参考，但不能简单说“AVG 参照底面回波”。
- (4) 错误。即使耦合剂是水基，也可能残留、污染或对某些工件产生腐蚀或影响后续工序，检测后应清理。
- (5) 正确。水平线性误差大会导致声程/时间轴读数不准，从而使缺陷水平位置、深度或尺寸测定误差增大。

8

(实验) 一次、三次、五次谐波拟合，效果不好的原因（下左图）



解答

分析：

图中用一次、三次、五次谐波拟合方波，只保留了有限个低阶奇次谐波。

答案：

效果不好的主要原因是谐波项数太少。理想方波需要无限多个奇次谐波叠加：

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \right).$$

只取 1、3、5 次谐波时，高频分量不足，上升沿和下降沿不够陡，平台不够平，边沿附近会出现振铃和过冲，即 Gibbs 现象。实验中还可能叠加幅值/相位设置误差、示波器带宽限制、函数发生器同步误差和噪声等因素，使拟合效果进一步变差。

9

(实验) 镍和钛的阻抗图，哪个是镍，为什么？(上右图)

解答

分析:

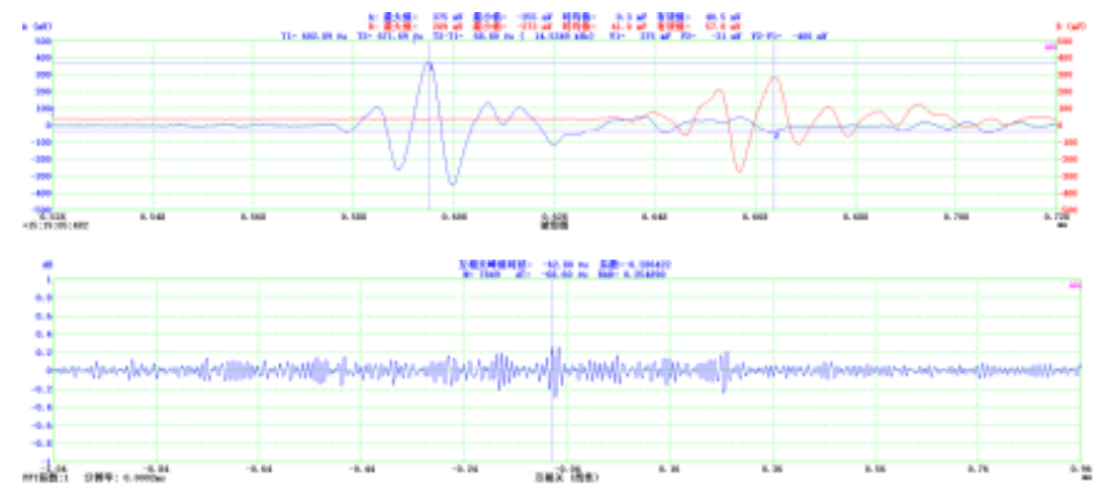
镍为铁磁材料，钛通常按非铁磁、较低电导率材料处理。涡流阻抗图中，铁磁材料的磁导率效应会使阻抗点沿磁导率方向明显偏移；非铁磁材料主要体现电导率效应，偏移较小或方向不同。

答案:

阻抗图中偏移幅度更大、磁导率效应更明显的一条应判为镍；偏移较小、主要表现为导电性引起的涡流效应的一条应判为钛。理由是镍具有铁磁性， μ_r 明显大于 1，插入线圈后会显著改变磁路和线圈电感；钛近似非铁磁且电导率低于铜、铝等高导电材料，因此对线圈阻抗的影响相对较弱。若图中有两条轨迹，一般将更靠近铁磁材料特征方向、幅度更大的轨迹标为镍。

10

下图看出互相关时延-44s (大概)，互相关系数-0.83 (大概)，能否得出时延就是-44s 的结论？从上图如何读出时延？



解答**分析:**

互相关函数峰值位置反映两信号相似性最大时的相对平移量，峰值大小反映相关强弱和正负相关方向。

答案:

不能仅凭图中约 -44 s 、相关系数约 -0.83 就绝对断定真实时延一定是 -44 s 。原因包括：信号可能有周期性或多个相似波包，互相关可能出现多个局部峰；噪声、截取窗口、滤波、采样率和归一化方式都会影响峰值位置；相关系数为负说明在该延迟下两信号更接近反相相似，需结合物理传播方向和原始波形判断。

从图上读时延的方法是：在互相关曲线中找到绝对值最大或按定义要求的主峰位置，读取该峰对应的横坐标 τ 。若采用 $R_{xy}(\tau) = \int x(t)y(t+\tau)dt$ ，峰值横坐标就是使两信号最匹配的时移；不同软件定义可能符号相反，因此还要说明所用互相关定义。

11

(1)

1) 若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，则 $3f(t)+2f'(t)+f''(t)$ 的傅里叶变换为：_____。

(2) $\delta(t)$ 函数的傅里叶变换为 __， $f(t)$ 与 $\delta(t)$ 的卷积为 __

(3) 时域周期 T_p ，间隔 T_s 则频域周期为 __，间隔为 __

(4) $f(t)$ 与 $h_1(t)$ 卷积和 $f(t)$ 与 $h_2(t)$ 互相关相同，则 $h_1(t)$ 与 $h_2(t)$ 关系为：__

(5)

4) 已知信号 $f(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$, $-\infty < t < \infty$ ，当对该信号采样时，试求能够恢复原信号的最大采样周期为：_____。

解答**分析:**

本题考查傅里叶变换的线性、微分、冲激函数、采样和卷积/相关关系。

答案:

(1) 若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ，则

$$f'(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega), \quad f''(t) \leftrightarrow (j\omega)^2 F(\omega) = -\omega^2 F(\omega).$$

因此

$$3f(t) + 2f'(t) + f''(t) \leftrightarrow (3 + 2j\omega - \omega^2) F(\omega).$$

(2)

$$\delta(t) \leftrightarrow 1,$$

且

$$f(t) * \delta(t) = f(t).$$

(3) 时域周期为 T_p 时, 基频角频率间隔为

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{T_p}.$$

若采样间隔为 T_s , 频域周期为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s},$$

频域谱线间隔为 $\Omega_0 = 2\pi/T_p$ 。

(4) 按常用定义

$$(f \star h_2)(t) = f(t) * h_2(-t).$$

若 $f(t) * h_1(t)$ 与 $f(t)$ 和 $h_2(t)$ 的互相关相同, 则

$$h_1(t) = h_2(-t).$$

(5)

$$f(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$$

对应频谱带宽为 $\omega_m = 4\pi \text{ rad/s}$, 即最高频率 $f_m = 2 \text{ Hz}$ 。按采样定理, 采样频率 $f_s \geq 2f_m = 4 \text{ Hz}$, 所以最大采样周期为

$$T_s^{\max} = \frac{1}{4} \text{ s}.$$

12

(1) 求 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积

$$f_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1 \end{cases}, f_2(t) = 0.5t(0 \leq t \leq 3)$$

(2)

2) 已知: $f_1(t) = \frac{t}{3}(-6 \leq t \leq 6)$, $f_2(t) = \sin(\frac{\pi t}{3})(-6 \leq t \leq 6)$, 用 $f_2(t)$ 来近似表达 $f_1(t)$: $f_1(t) \approx C_{12} f_2(t)$, 求误差最小时的 C_{12} (7分)

(3)

17. $p(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$, $f(t)$ 为连续信号, $f_s(t) = p(t) \cdot f(t)$, 求 $f_s(t)$ 的傅里叶变换

解答

分析:

第(1)问为矩形脉冲与斜坡截断信号卷积; 第(2)问为最小均方误差的一维投影; 第(3)问为冲激采样的频域周期延拓。

答案:

(1)

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

因为 $f_1(\tau) = 1$ 的区间为 $-1 < \tau < 1$, $f_2(t - \tau) = 0.5(t - \tau)$ 的有效区间为 $0 \leq t - \tau \leq 3$, 即 $t - 3 \leq \tau \leq t$ 。积分区间为

$$\tau \in [-1, 1] \cap [t - 3, t].$$

设下限 $a = \max(-1, t - 3)$, 上限 $b = \min(1, t)$, 当 $a < b$ 时

$$y(t) = \int_a^b 0.5(t - \tau) d\tau = \frac{1}{2}t(b - a) - \frac{1}{4}(b^2 - a^2).$$

分段结果为

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -1, \\ \frac{1}{4}(t+1)^2, & -1 < t < 1, \\ t, & 1 \leq t < 2, \\ -\frac{1}{4}t^2 + t + 1, & 2 \leq t < 4, \\ 0, & t \geq 4. \end{cases}$$

(2) 令 $f_1(t) \approx C_{12}f_2(t)$, 最小平方误差条件为

$$C_{12} = \frac{\int_{-6}^6 f_1(t)f_2(t)dt}{\int_{-6}^6 f_2^2(t)dt}.$$

代入 $f_1(t) = t/3$, $f_2(t) = \sin(\pi t/3)$ 。由于二者均为奇函数, 乘积为偶函数:

$$\int_{-6}^6 \frac{t}{3} \sin \frac{\pi t}{3} dt = \frac{1}{3} \left[-\frac{t \cos(\pi t/3)}{\pi/3} + \frac{\sin(\pi t/3)}{(\pi/3)^2} \right]_{-6}^6 = -\frac{36}{\pi}.$$

又

$$\int_{-6}^6 \sin^2 \frac{\pi t}{3} dt = 6.$$

故

$$C_{12} = -\frac{6}{\pi}.$$

(3)

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT), \quad f_s(t) = p(t)f(t).$$

冲激序列的傅里叶变换为

$$P(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

时域相乘对应频域卷积, 因此

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(\omega - k\omega_s).$$

即采样后频谱是原连续信号频谱以 ω_s 为周期的重复延拓，并乘以系数 $1/T$ 。